

2026-06-27

쌍대공간

스칼라 체 F 인 벡터 공간 V 가 있을 때

$$V^* = \{T : V \rightarrow F, \text{선형}\}$$

즉 V 에서 F 로 가는 선형 변환(선형 범함수 linear functional이라고도 부른다)을 모두 모은 집합 V^* 를 V 의 쌍대공간이라고 한다. V^* 또한 스칼라 체가 F 인 벡터 공간이다.

이제 이 공간의 구체적인 사례를 보자.

유클리드 공간

실수

실수 벡터 공간의 쌍대 공간은 실수에서 실수로 가는 선형 범함수의 모임이다. 이 공간이 벡터 공간이 됨을 확인하자.

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^* &= \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{선형}\} \\ f(x) &= ax \text{ where } a \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

리즈 표현 정리

어떤 복잡해 보이는 선형 함수라도 내적 공간 안에서는 '특정 벡터와의 내적'으로 아주 단순하게 표현할 수 있다.

예를 들어 살펴보자.

유클리드 평면

유클리드 평면은 내적 공간이다. 표준 내적(점곱)으로 생각하자.

$$f(x_1, x_2) = 3x_1 + 4x_2 \in (\mathbb{R}^2)^*$$

이 선형 범함수 f 를 내적으로 표현한다면

$$\begin{aligned}f(x_1, x_2) &= \langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle \\ &= x_1y_1 + x_2y_2\end{aligned}$$

인 (y_1, y_2) 를 찾자.

유클리드 공간

유클리드 공간 또한 내적 공간이다. 선형 범함수 f 가

$$f(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3)$$

일 때, 이 함수를 내적으로 표현하게 해주는 벡터를 찾자.

그래서 리즈 표현 정리란?

이와 같이 힐베르트 공간(완비 내적 공간) H 가 있을 때 H 의 쌍대공간 H^* 의 원소인 연속 선형 범함수 f 에 대해 그 함수를 내적으로 표현하게 해주는 벡터가 반드시 존재한다, 즉

$$\forall f \in H^*, \exists y \in H \text{ s.t. } f(x) = \langle x, y \rangle$$

라는 뜻이다. 함수를 내적으로 표현할 수 있다는 매우 충격적이고 심오한 내용이다.

쌍대 공간의 내적과 놈

위의 내적은 H 공간의 내적이다. 그렇다면 H 의 쌍대 공간의 내적과 놈을 어떻게 유도해낼 수 있을지 알아보자.

(힌트: H^* 의 내적을 H 의 내적과 리즈 표현 정리로 얻어낼 수 있다.)

왜 갑자기 쌍대 공간과 리즈 표현 정리?

우리가 주로 다루는 선형 함수의 계산에 내적을 쓸 수 있다는 점을 알려준다.